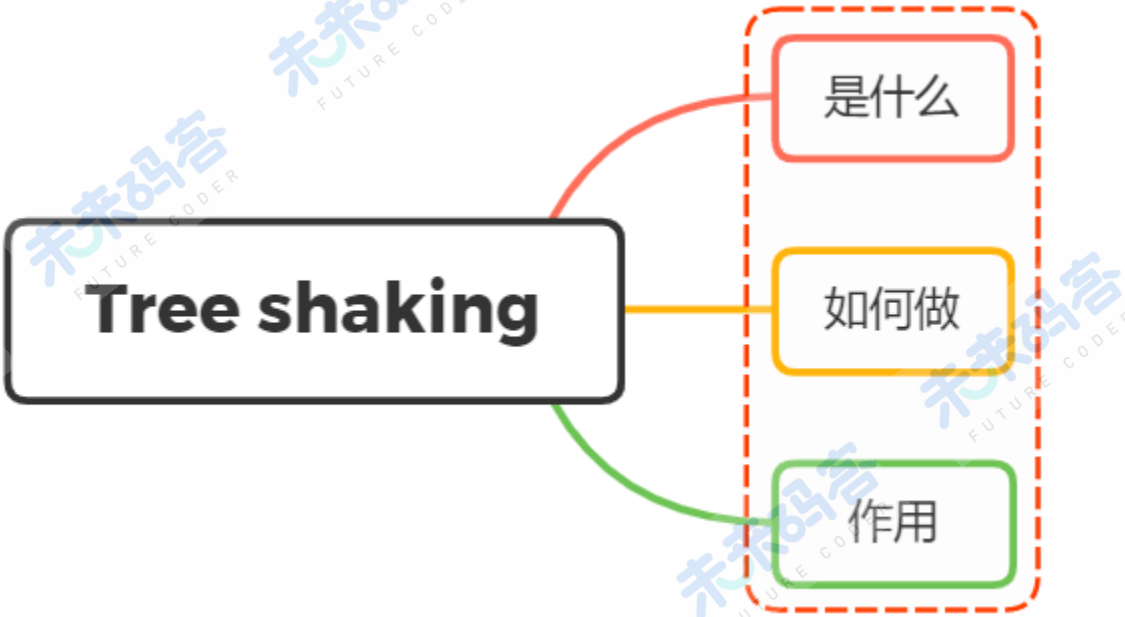
独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

面试官：说说 Vue 3.0 中 Treeshaking 特性？举例说明一下？



一、是什么

Tree shaking 是一种通过清除多余代码方式来优化项目打包体积的技术，专业术语叫 Dead code elimination

简单来讲，就是在保持代码运行结果不变的前提下，去除无用的代码

如果把代码打包比作制作蛋糕，传统的方式是把鸡蛋（带壳）全部丢进去搅拌，然后放入烤箱，最后把（没有用的）蛋壳全部挑选并剔除出去

而 treeshaking 则是一开始就把有用的蛋白蛋黄（import）放入搅拌，最后直接作出蛋糕

也就是说，tree shaking 其实是找出使用的代码

在 Vue2 中，无论我们使用什么功能，它们最终都会出现在生产代码中。主要原因是 Vue 实例在项目中是单例的，捆绑程序无法检测到该对象的哪些属性在代码中被使用到

```
import Vue from 'vue'

Vue.nextTick(() => {})
```

而 Vue3 源码引入 tree shaking 特性，将全局 API 进行分块。如果您不使用其某些功能，它们将不会包含在您的基础包中

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

```
import { nextTick, observable } from 'vue'

nextTick(() => {})
```

二、如何做

Tree shaking 是基于 ES6 模板语法（import 与 exports），主要是借助 ES6 模块的静态编译思想，在编译时就能确定模块的依赖关系，以及输入和输出的变量

Tree shaking 无非就是做了两件事：

- 编译阶段利用 ES6 Module 判断哪些模块已经加载
- 判断那些模块和变量未被使用或者引用，进而删除对应代码

下面就来举个例子：

通过脚手架 vue-cli 安装 Vue2 与 Vue3 项目

```
vue create vue-demo
```

Vue2 项目

组件中使用 data 属性

```
<script>
    export default {
        data: () => ({
            count: 1,
        }),
    };
</script>
```

对项目进行打包，体积如下图

```
 DONE  Compiled successfully in 18393ms

  File                                 Size                    Gzipped

  dist\js\chunk-vendors.28d0d835.js    89.59 KiB               32.11 KiB
  dist\js\app.3f482fc1.js              2.01 KiB                1.01 KiB

  Images and other types of assets omitted.
```

为组件设置其他属性（compted、watch）

```
export default {
    data: () => ({
        question:"",
        count: 1,
    }),
    computed: {
        double: function () {
            return this.count * 2;
```

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

```
        },
    },
    watch: {
        question: function (newQuestion, oldQuestion) {
            this.answer = 'xxxx'
        }
};
```

再一次打包，发现打包出来的体积并没有变化

```
File                                 Size                                    Gzipped

dist\js\chunk-vendors.28d0d835.js    89.59 KiB                               32.11 KiB
dist\js\app.94092e3d.js              2.07 KiB                                1.04 KiB

Images and other types of assets omitted.
```

Vue3 项目

组件中简单使用

```
import { reactive, defineComponent } from "vue";
export default defineComponent({
  setup() {
    const state = reactive({
      count: 1,
    });
    return {
      state,
    };
  },
});
```

将项目进行打包

```
 DONE  Compiled successfully in 12015ms

  File                                 Size                                    Gzipped

  dist\js\chunk-vendors.de2030ce.js    78.91 KiB                               29.62 KiB
  dist\js\app.c06bf53e.js              1.92 KiB                                0.93 KiB
```

在组件中引入 computed 和 watch

```
import { reactive, defineComponent, computed, watch } from "vue";
export default defineComponent({
  setup() {
    const state = reactive({
      count: 1,
    });
    const double = computed(() => {
      return state.count * 2;
    });
```

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究

```
    watch(
      () => state.count,
      (count, preCount) => {
        console.log(count);
        console.log(preCount);
      }
    );
    return {
      state,
      double,
    };
  },
});
```

再次对项目进行打包，可以看到在引入 computer 和 watch 之后，项目整体体积变大了

```
DONE  Compiled successfully in 8011ms

  File                                 Size                    Gzipped

  dist\js\chunk-vendors.19e22567.js    79.05 KiB               29.64 KiB
  dist\js\app.00e83bfe.js              2.15 KiB                1.00 KiB
```

三、作用

通过 Tree shaking，Vue3 给我们带来的好处是：

- 减少程序体积（更小）
- 减少程序执行时间（更快）
- 便于将来对程序架构进行优化（更友好）

参考文献

- https://segmentfault.com/a/1190000038962700

独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究 独家版权 抄袭必究